Modèle Entité Association (Rappel + Exercices)

- **Normalisation des entités**

Première forme normale (1FN) - Une entité est en première forme normale si tous ses attributs sont élémentaires, c'est-à-dire non décomposables.
Deuxième forme normale (2FN)
Une entité est en deuxième forme normale si, et seulement si, elle est en première forme normale et si tout attribut n'appartenant pas à la clé dépend de la totalité de cette clé. Autrement dit, les attributs doivent dépendre de l'ensemble des attributs participant à la clé.
Troisième forme normale (3FN)
Une entité est en troisième forme normale si, et seulement si, elle est en deuxième forme normale et si tous ses attributs dépendent directement de sa clé et pas d'autres attributs.

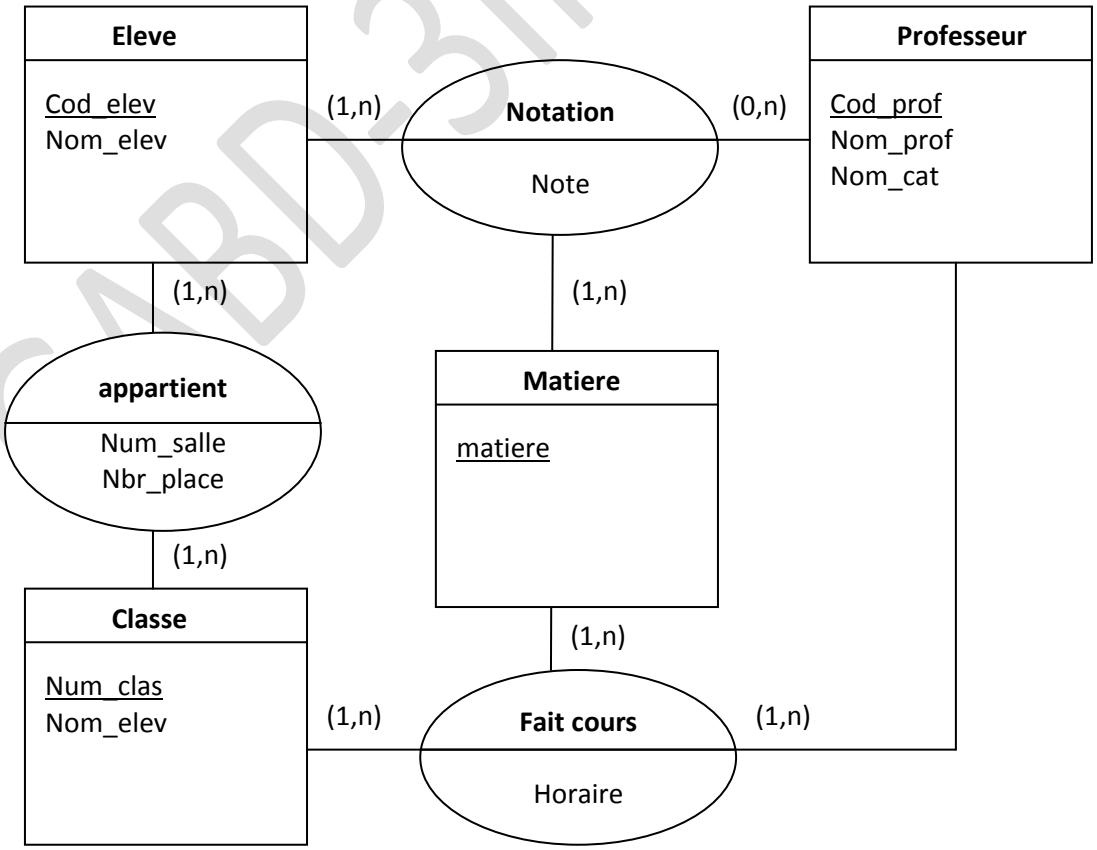
- **Élaboration d'un modèle entité-association**

Étapes de conceptions d'un modèle entités-associations

- ✓ **Recueil des besoins –** C'est une étape primordiale. Inventoriez l'ensemble des données à partir des documents de l'entreprise, d'un éventuel cahier des charges et plus généralement de tous les supports de l'information. N'hésitez pas à poser des questions.
- ✓ **Tri de l'information –** Faites le tri dans les données recueillies. Il faut faire attention, à ce niveau, aux problèmes de synonymie/polysémie. En effet, les attributs ne doivent pas être redondants.
- ✓ **Identification des entités –** Le repérage d'attributs pouvant servir d'identifiant permet souvent de repérer une entité.
- ✓ **Vérification du modèle –** Vérifiez que le modèle respecte bien les règles que nous avons énoncés et les définitions concernant la normalisation des entités et des associations. Le cas échéant, opérez les modifications nécessaires pour que le modèle soit bien formé.

Exercice n°01 :

Soit le modèle Entité-association suivant :



SABD-3ING(IA/CS)

Normaliser le modèle en se basant sur les règles de gestion suivantes :

1. Une classe fait cours dans une et une seule salle.
2. Un professeur enseigne une et une seule matière.
3. Une classe peut avoir plusieurs professeurs.
4. Un professeur peut enseigner dans plusieurs classes.
5. Un professeur peut mettre des notes dans sa matière ou dans une autre matière.
6. Un élève peut avoir plusieurs notes dans une matière à des dates différentes.
7. Chaque professeur appartient à une et une seule catégorie.

Exercice N°02

Soit le système d'information décrit comme suit :

Dans une ville, on retrouve N cinémas. Chaque cinéma est équipé de plusieurs salles de projection.
Un cinéma est caractérisé par un code qui l'identifie, une catégorie et une adresse.
Une salle de projection est caractérisée par un code, une catégorie et sa contenance (nombre de places).
Un film peut être projeté dans plusieurs salles, à des moments différents, celui-ci est caractérisé par une catégorie, un titre et un réalisateur.
Les spectateurs payent un billet d'entrée à un prix fixé en fonction de la catégorie du film, la catégorie de la salle et celle du cinéma.

- Proposer un modèle E/A pour ce système.

Exercice N°03

Une petite bibliothèque souhaite informatiser la gestion de son fonds documentaire et de ses emprunts. Dans cette perspective, le bibliothécaire, qui n'est pas un informaticien, a rédigé le texte suivant : Grâce à cette informatisation, un abonné devra pouvoir retrouver un livre en connaissant son titre. Il doit aussi pouvoir connaître la liste des livres d'un auteur, la liste des auteurs d'un livre ainsi que son éditeur. Chaque livre est acheté en un ou plusieurs exemplaires. Attention, un livre est parfois édité plusieurs fois, éventuellement par des éditeurs différents.
Pour s'abonner, une personne doit verser une caution et laisser ses coordonnées. Suivant le montant de sa caution, un abonné a le droit d'emprunter entre deux et dix ouvrages simultanément. Les prêts sont accordés pour une durée de quinze jours. La gestion des prêts doit permettre de connaître, à tout moment, la liste des livres détenus par un abonné, et inversement, de retrouver le nom des abonnés détenant un livre absent des rayons. La gestion du fonds documentaire doit permettre de connaître pour chaque exemplaire sa date d'achat, son état et s'il est disponible en rayon dans la bibliothèque.

1) Identifiez, dans le texte ci-dessus, les mots devant se concrétiser par des entités, des associations ou des attributs.
2) Proposez un modèle entités-associations permettant de modéliser la situation décrite ci-dessus.

GABD-2ING(IA/CS)